Pamokos planas: Dirbtinis intelektas (SANTRAUKA)

Dalykas: Informatika
Klasė: 11-12 klasė
Pamokos trukmė: 45 min
Tema: Dirbtinis intelektas (SANTRAUKA)

Искусственный интеллект (ИИ) – это область компьютерных наук, изучающая создание систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта.

Применения:

- Здравоохранение
- Бизнес
- Образование

Обучение с учителем – это метод, при котором модель тренируется на размеченных данных. Она получает данные с известными ответами и учится предсказывать результаты для новых, неразмеченных данных.

Обучение без учителя – это метод, который работает с неразмеченными данными. Модель должна находить закономерности и извлекать полезную информацию без предварительных знаний о результатах.

Этика применения искусственного интеллекта охватывает вопросы моральной ответственности, справедливости и социального воздействия технологий. Общество должно учитывать эти аспекты при разработке и внедрении ИИ-систем, чтобы минимизировать негативные последствия.

Предвзятость алгоритмов возникает, когда модели машинного обучения обучаются на предвзятых данных, что может привести к несправедливым или неправомерным решениям.

DI sąvokos:

Dirbtinis intelektas (DI) – plačiausia sąvoka

Mašininis mokymasis – DI atšaka

Gilusis mokymasis (Deep Learning) – Mašininio mokymosi atšaka

Neuroniniai tinklai (Neural Network) – sudaro Gilusis mokymais pagrindą. Neuroniniai tinklai atskiriami nuo Gilusis mokymais tada, kai Neuroninių tinklų sluoksnių skaičius yra daugiau negu 3

DI – kai mašinos imituoja žmogaus intelektą.

DI kategorijos:

- Siaurus (Narrow) (Silpnasa) – tik siaurai specifinę problemai spręsti (pvz. DeepBLue prieš Kasparova, žmogaus atpažinimas iš nuotraukos, DI padedantis įmonėms automatizuoti užduotis)
- Bendrasis (General) (Stiprusis)

- Super DI (Stiprusis) – kai gebėjimai smarkai viršija žmogaus galimybes. Nei vieno stipraus DI forma dar neegzistuoja bet šiuo metu vykdomi tyrimai. Negilusis

Mašininis mokymasis – DI klasė leidžianti optimizuoti procesus. Teisingai sukonfigūravus leidžia padaryti prognozes, kurios skirtųsi nuo paprastų spėjimų. DI. Pvz. Amazon rekomenduoja produktus konkrečiam klientui, remiantis tuo ką jie pirko ar žiūrėjo ankščiau. Klasikinis ar negilusis Mašininis mokymais priklauso nuo žmogaus įsikišimo, kad kompiuterinė sistema galėtų identifikuoti sistemą, modelius, galėtų atlikti konkretų uždavinį ir suteiktų tikslius rezultatus. Kuo duagiau generuoja duomenų, tuo daugiau mokslininkai naudos mažininiam mokymuisi.

Gilusis mokymasis – automatiškai atlieka didelį dalį požymių išskirimo procesų pašalindamas dalį rankinio žmogaus įsikišimo, kuris yra būtinas. Stebėdamas duomenų šablonus Gilusis mokymasis skirsto įvestis. Gilusis mokymasis siekiant pagerinti tikslumą reikia daugiau duomenų taškų. Mašininis mokymasis naudoja mažiau duomenų atsižvelgiant į jo pagrindinė duomenų struktūrą. Įmonės naujo Gilusį mokymasisi virtualiems asistentams arba sukčių aptikimui.

Neuroniniai tinklai - Gilaus mokymosi subtipas ir Gilaus mokymasi algoritmų pagrindas. Jie vadinasi Neuroniniais, nes imituoja, kaip neuronai siunčia signalus vienas kitam.

Neuroniniai tinklai sudaryti iš sluoksnių:

- Įvesties sluoksnio,
- Vieno ar daugiau paslėptų sluoksnių
- Išvesties sluoksnio

Kiekvienas mazgas yra dirbtinis neuronas, kuris jungiasi su kitų ir kiekvienas turi savo sluoksnį. Duomenys moka Neuroninius tinklus ir pagerina jų tikslumą laikui bėgant.

Naudojant Neuroninius tinklus vaizdų ir kalbos atpažinimo užduotys gali vykti minutės o ne valandas.

Google paieškos algoritmas yra gerai žinomas neuroninių tinklų pavyzdys.

Neuroninių tinklų sluoksnių skaičius yra daugiau negu 3, gali būti laikomas Gilusis mokymasi algoritmu

Reinforcement learning

Genetic algorithm (natural selection)

Exploratin

Deep Q-learning

Overfitting

adaptation